Metodologie vědeckého výzkumu

Statistika pohledem oponenta

26. října 2021

Václav Petrák

Fakulta biomedicínského inženýrství
České vysoké učení technické v Praze

Jak by se oponent mohl dívat na bakalářské práce z oboru Optika a optometrie z hlediska prezentace a statistického vyhodnocení dat?

Budu diskutovat příklady z bakalářských prací studentů oboru Optika a optometrie obhájených v letech 2020 a 2021

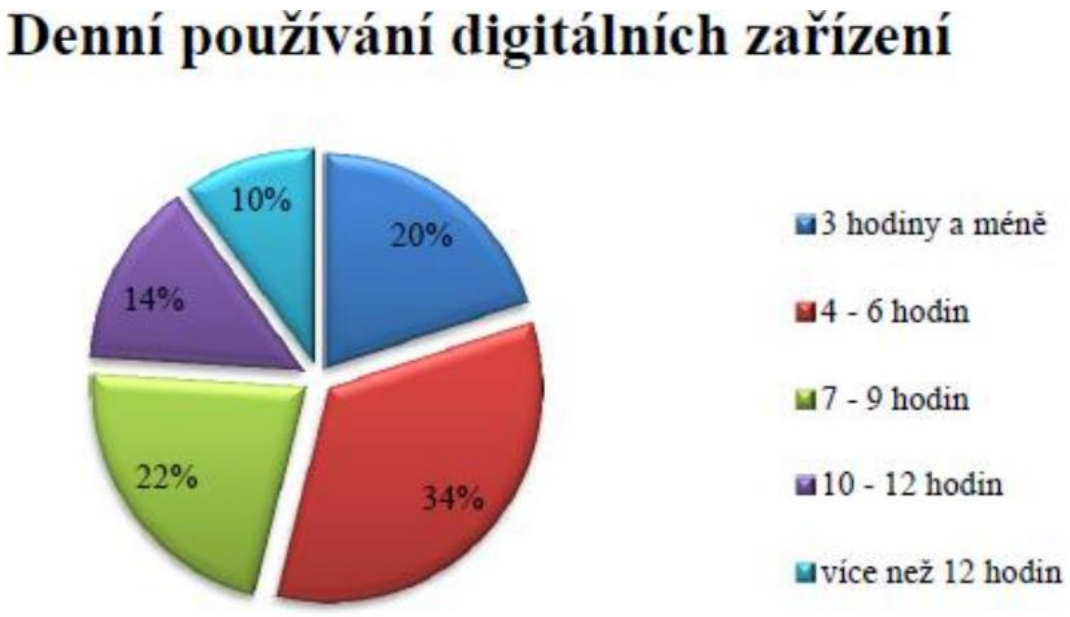
Grafické zobrazení dat

Tabulky

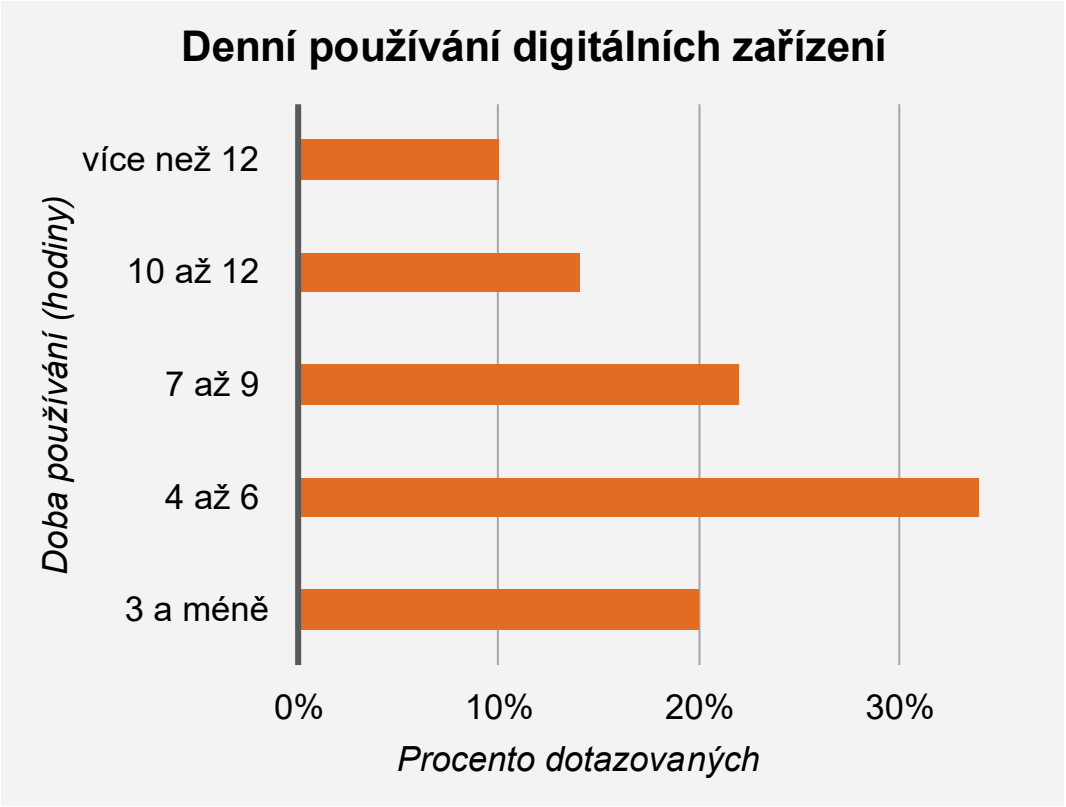
Formulace hypotéz

Testování statistických hypotéz

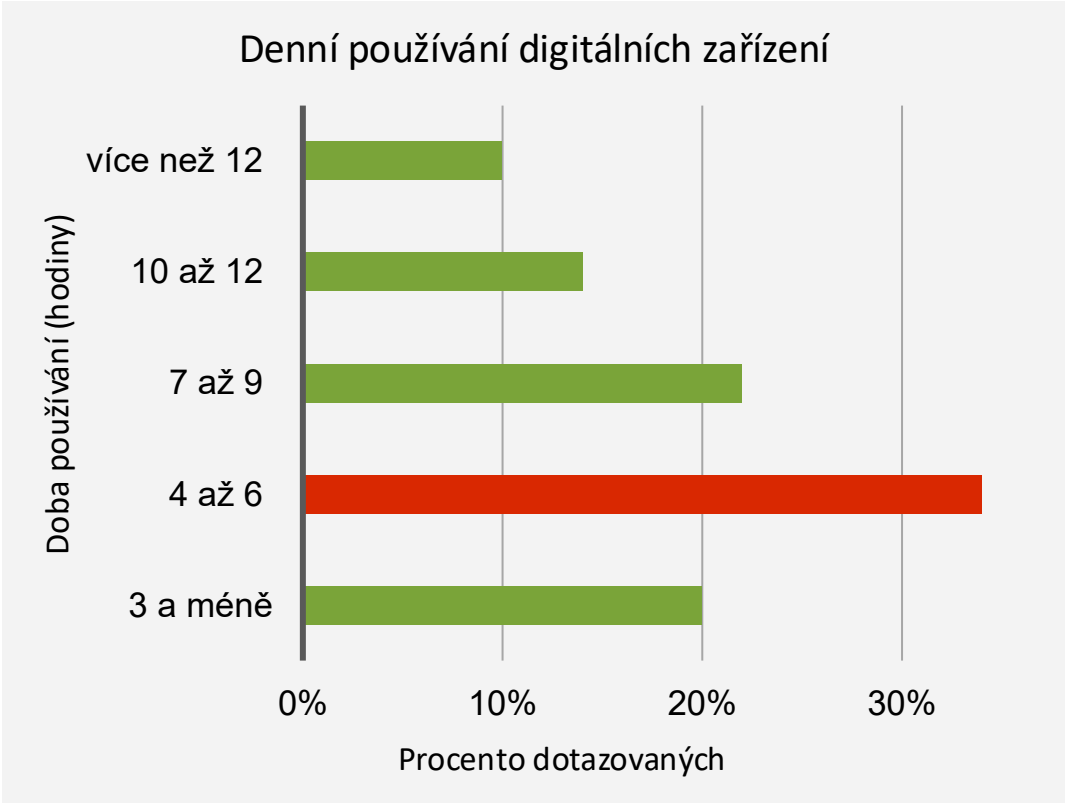
Mezi studenty jsou velmi populární kruhové grafy …



… jiná forma grafu je ale často vhodnější



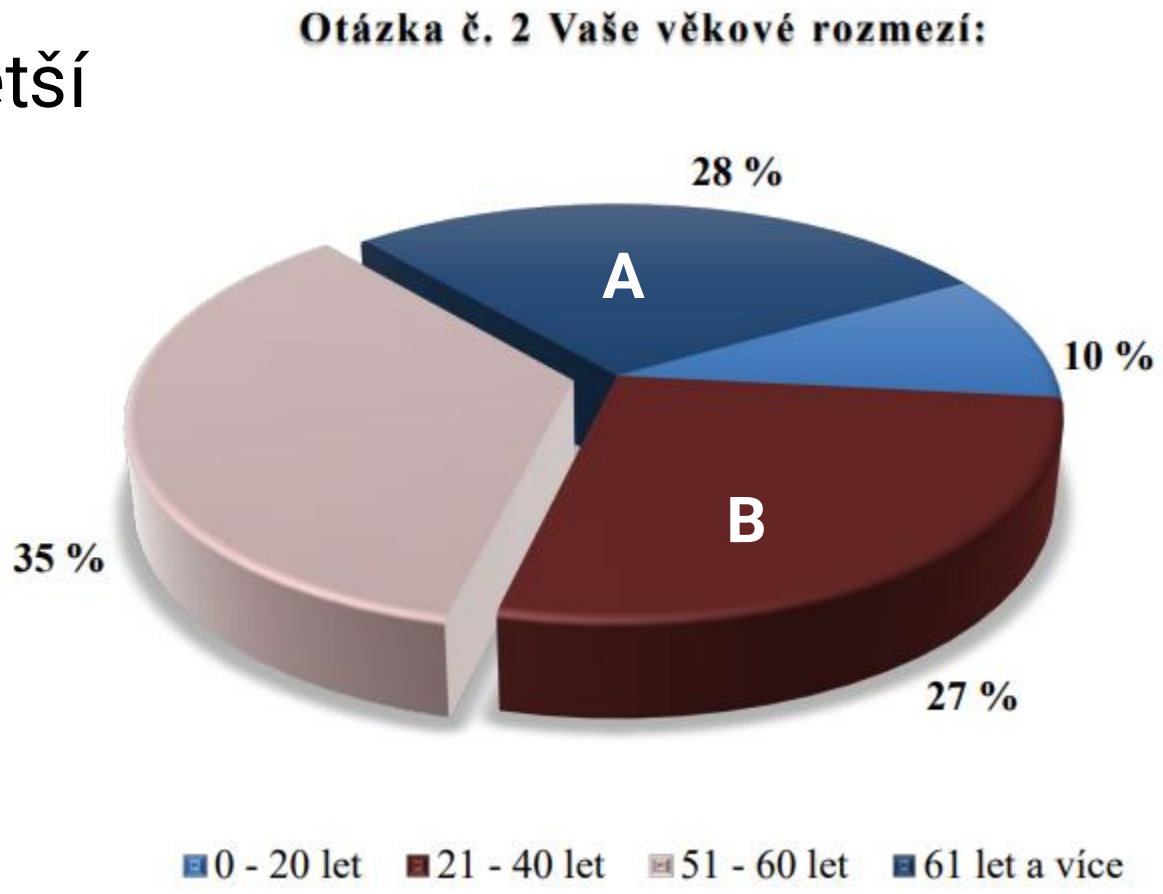
Příklad zvýraznění diskutované informace.



”Největší skupina dotazovaných používá digitální zařízení 4 až 6 hodin denně. Tito …”

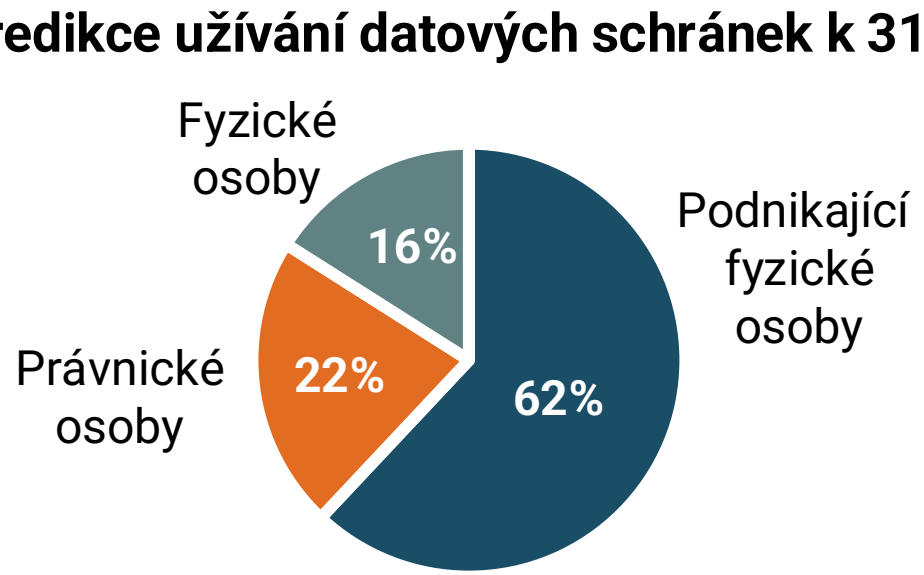
3D vykreslení koláčový graf výrazně zkresluje

Jaký výsek má větší plochu A nebo B?



Koláčové grafy je lepší nevykreslovat ve 3D

V
S



Problémy grafu vlevo

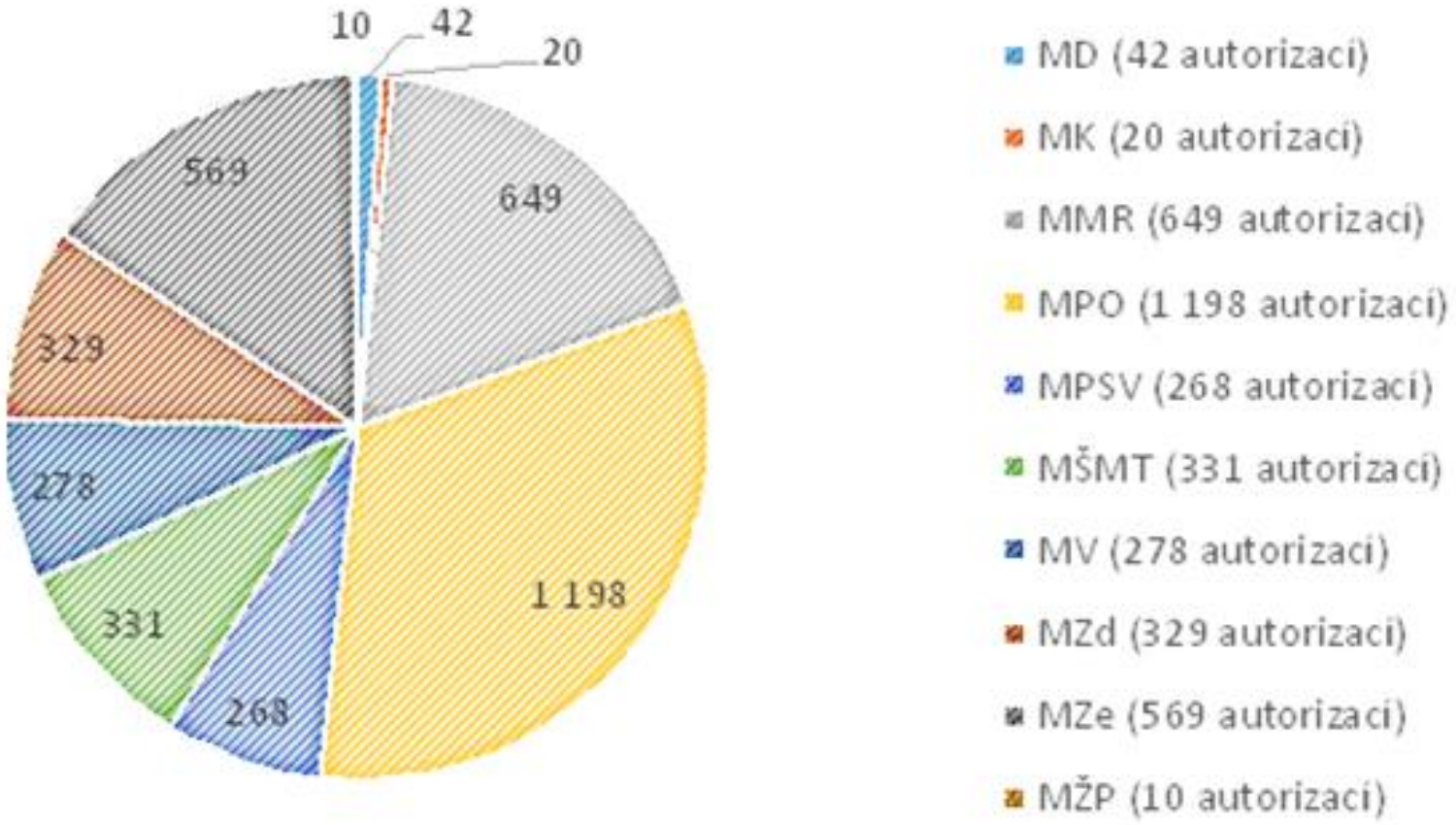
- 3D projekce zkresluje 62 % se zdá větší, než je.
- Je těžké přiřadit legendu k hodnotě (malá barevná tečka).
- Zkratky nejsou jasné.
- Není jasné, proč je v popisku jednou “x“ a jednou “a“.

Problém obou grafů:

- Chybí kontext. **Graf by měl být samonosný**. Krátký popisek je žádoucí.
- Jsou potřebné? Jedná se jen o zobrazení tří čísel, které lze uvést v textu či tabulce.

V čem je tento graf problematický? Jak ho zlepšit?

Počet autorizací dle AOr k 30. 9. 2021



Prezentace dat tabulkou může být vhodnější

Tabulka 1: Počet unikátních autorizací dle gesce autorizujících orgánů k 30. 9. 2021

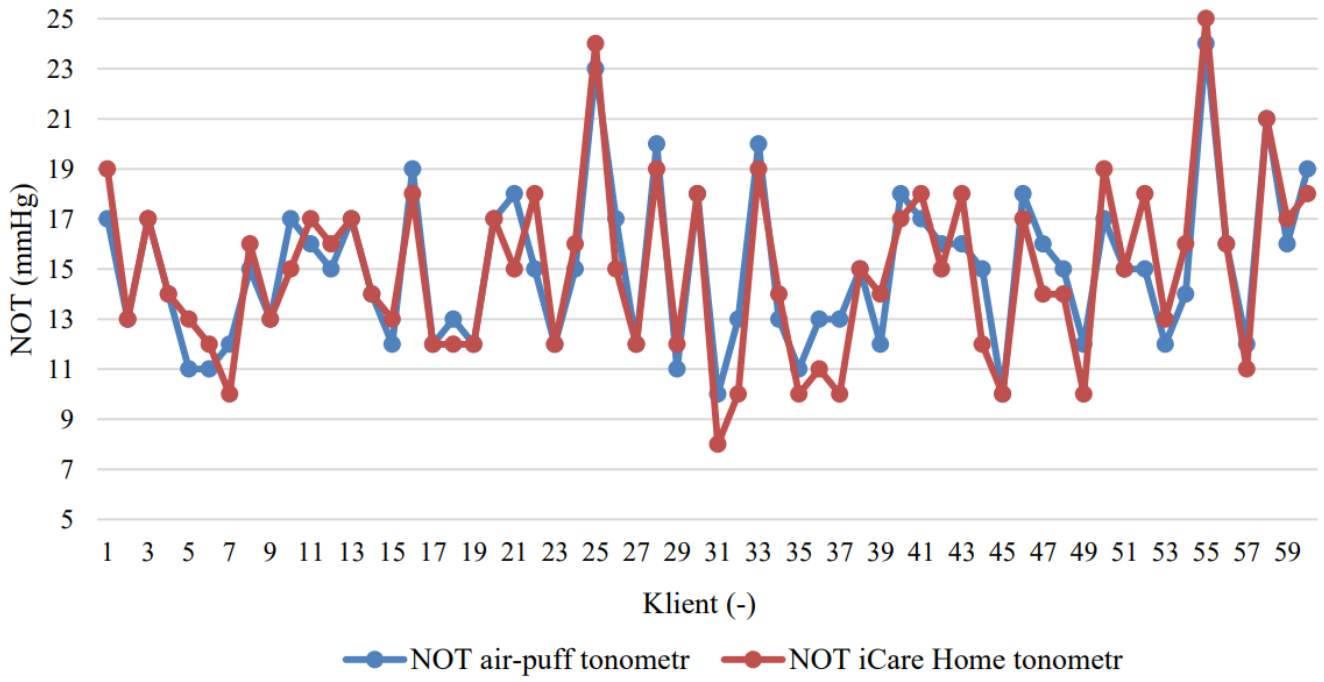
#	Orgán	Autorizace	
		Podíl	Počet
1	MPO	32,4%	1198
2	MMR	17,6%	649
3	Mze	15,4%	569
4	MŠMT	9,0%	331
5	MZd	8,9%	329
6	MV	7,5%	278
7	MPSV	7,3%	268
8	MD	1,1%	42
9	MK	0,5%	20
10	MŽP	0,3%	10
	Celkem	**100,0%**	**3694**

Výhody tabulky

- je jasně vidět pořadí
- zabírá méně místa
- více informací: přesný procentuální údaj, celkový počet
- logické uspořádání
- je vidět klastrování dle počtu autorizací
- zabírá méně místa
- můžeme přidat sloupcový graf.

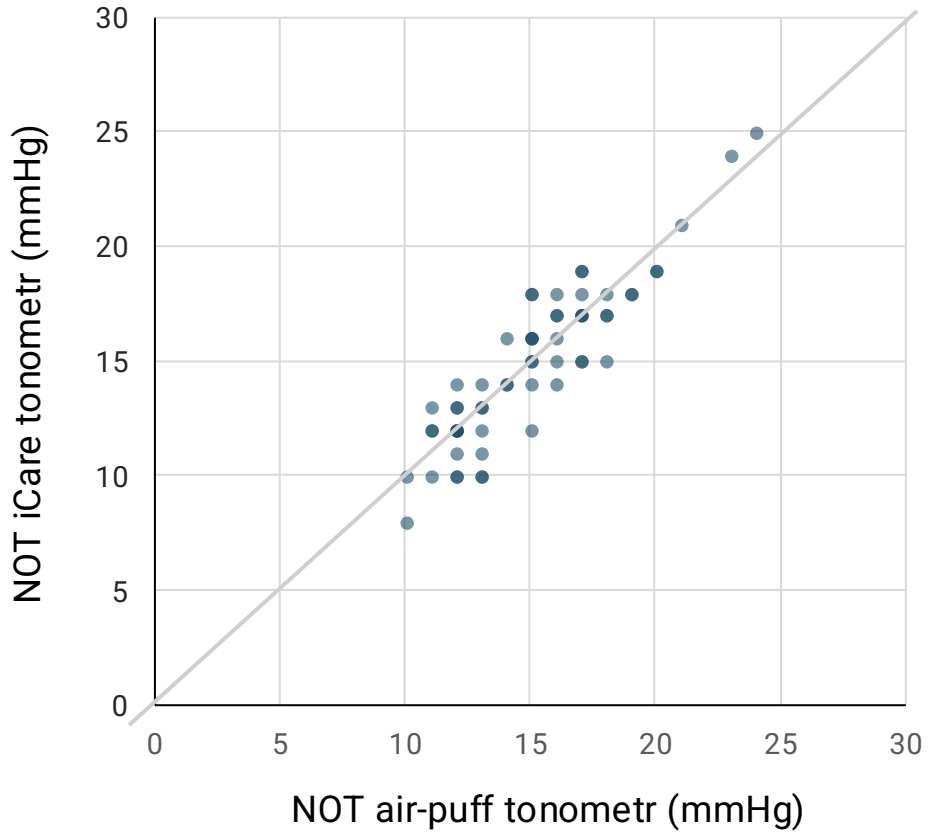
Pro připomenutí: Snažíme se uspořádat informaci

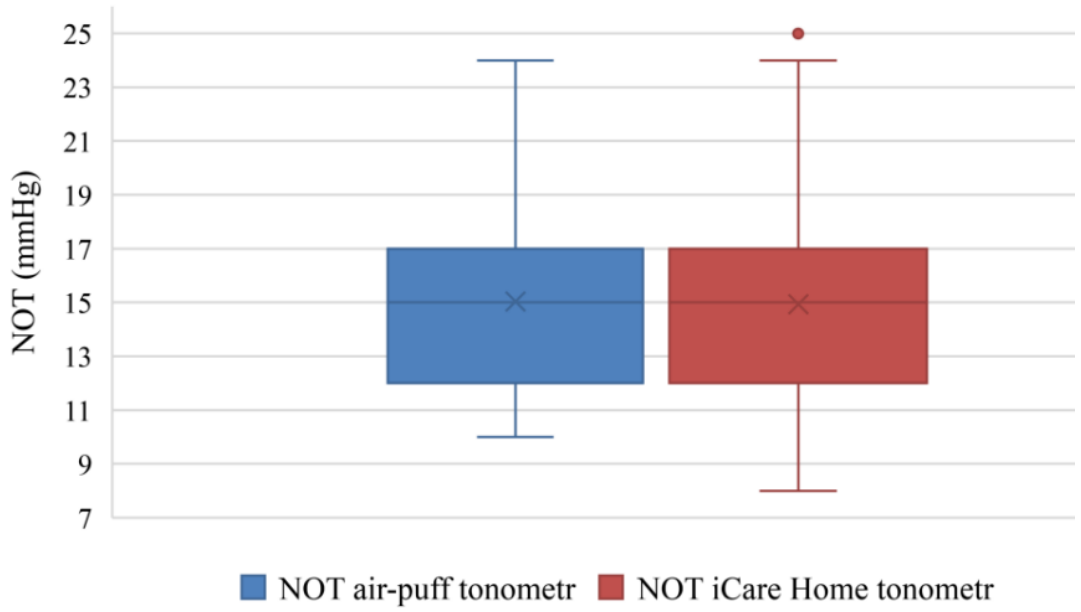
Graf x-y je vhodný pouze pro grafy kde předpokládáme závislost proměnné x a y



- Proč je tato prezentace dat nevhodná?
- Může se stát, že změřený nitrooční tlak **bude** závislý na pořadí měření pacientů?
- Jak byste prezentovali tato data Vy?

Zobrazení dat jako kalibrační křivky a jako box plot

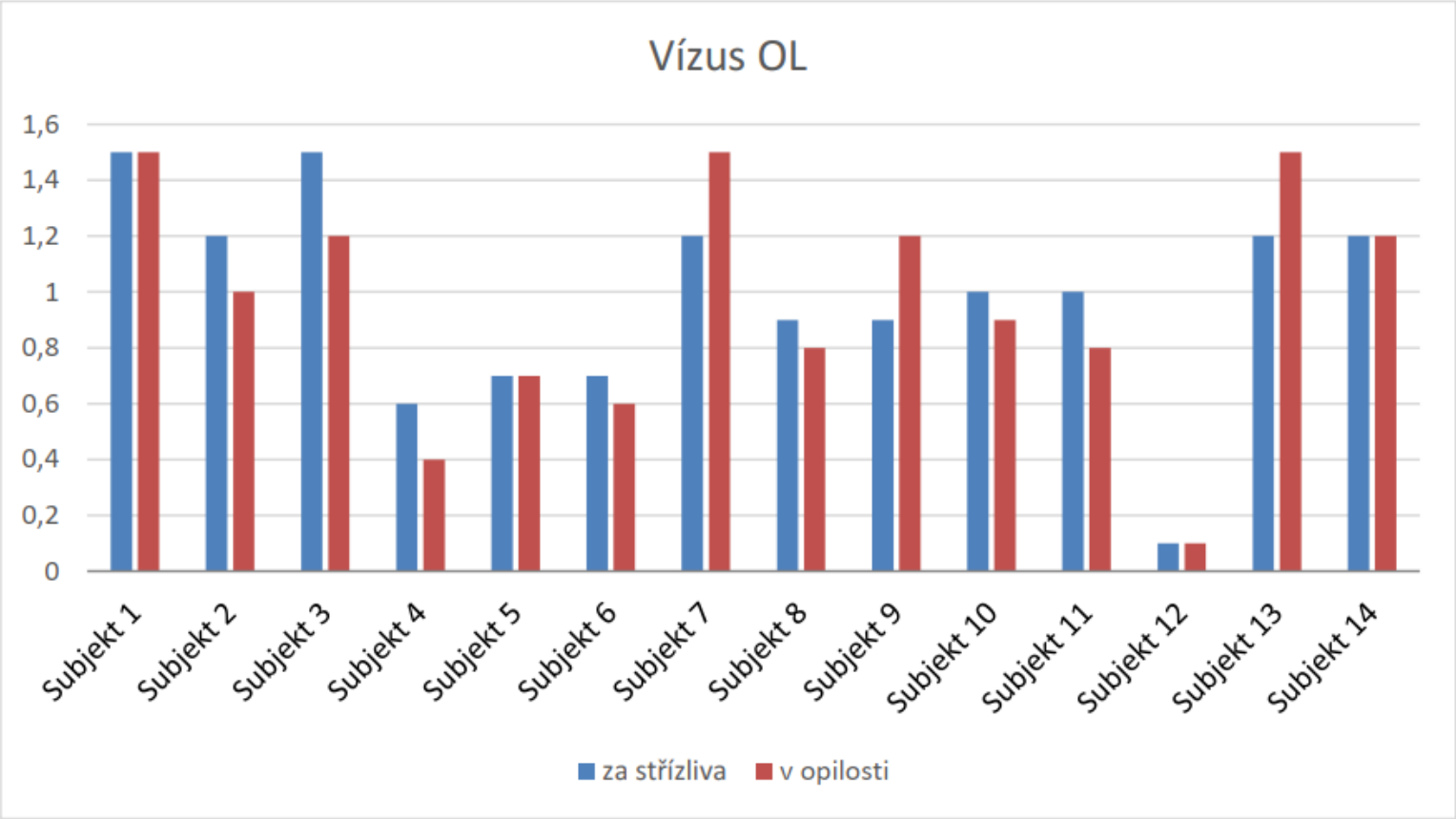




Graf 5.2: Průměrná, minimální a maximální hodnota NOT

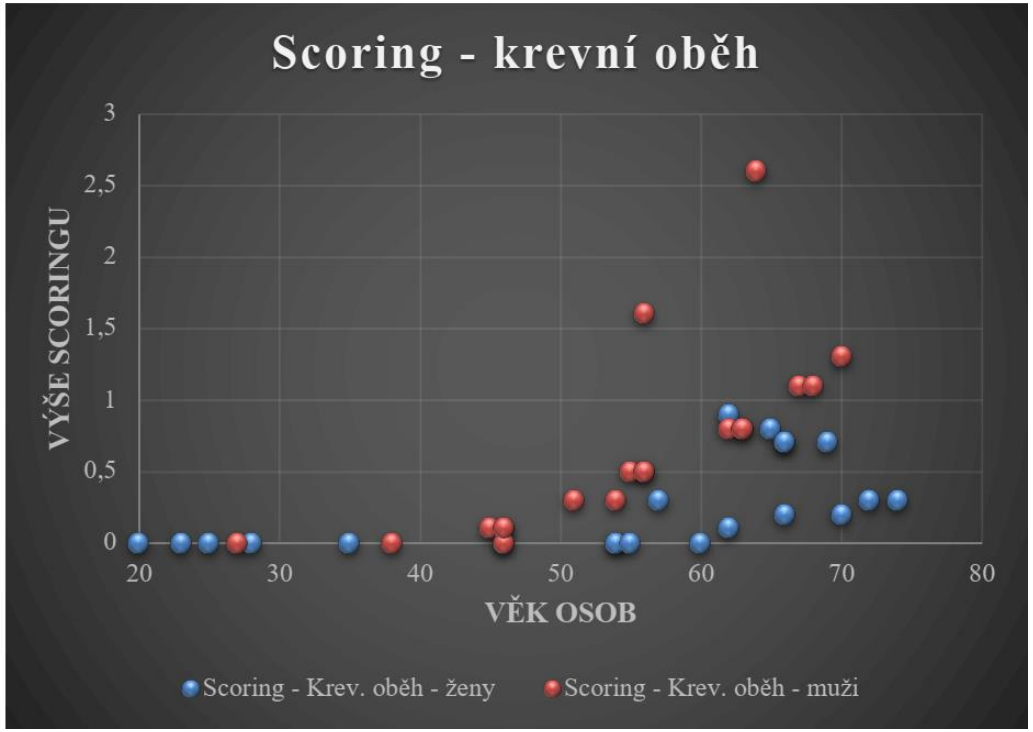
Graf musí mít popsané osy

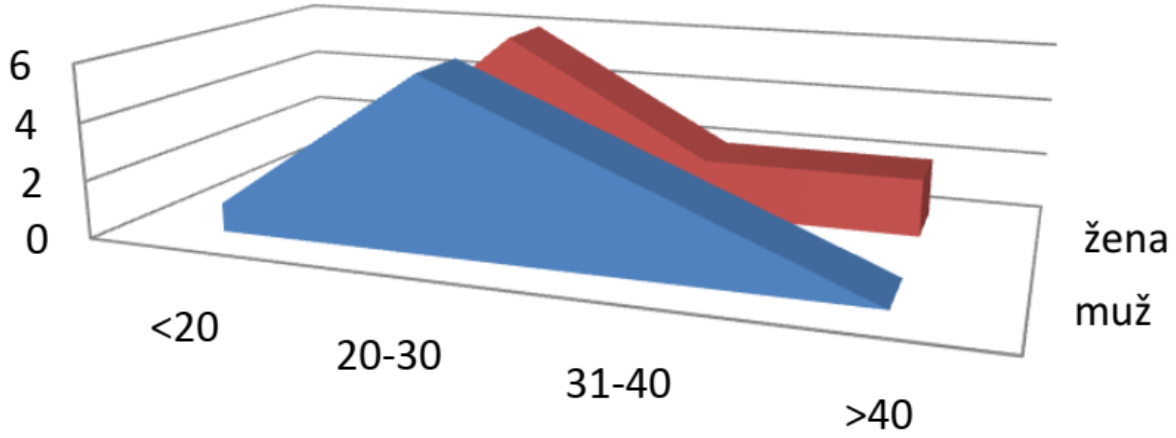
Chybí popisek osy



Graf 5: Porovnání vízu levého oka za střízliva a v opilosti

V čem je problém těchto grafů?





Často graf chybí

Tabulka 1: Blízký bod

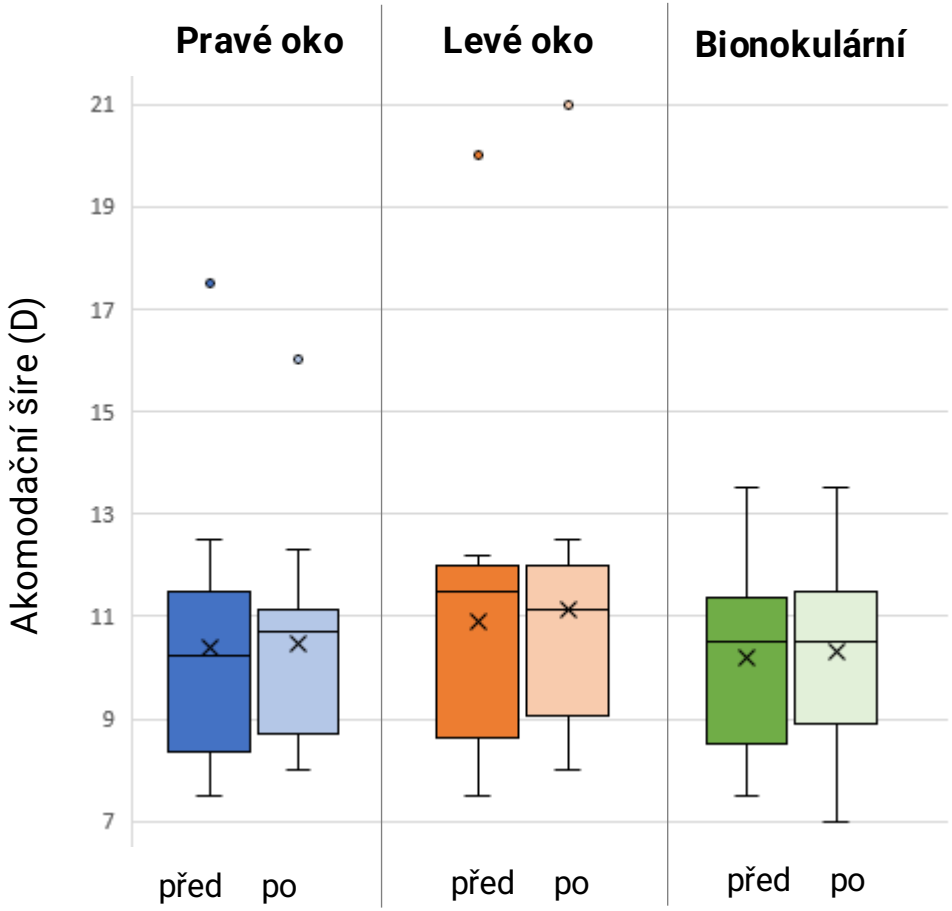
Osoba	Pravé oko		Levé oko		Bino	
1.	11,0	10,9	11,5	11,6	10,5	10,0
2.	11,5	11,0	12,0	12,5	10,0	10,3
3.	9,5	10,5	12,0	12,0	11,5	11,0
4.	10,0	10,0	9,5	9,7	10,5	10,0
5.	10,0	10,0	12,0	12,0	11,0	11,0
6.	8,0	8,5	8,5	8,8	7,5	7,6
7.	11,5	11,0	11,5	11,3	10,5	10,5
8.	12,5	12,3	12,2	12,5	11,5	12,0
9.	10,0	10,3	9,0	9,3	8,5	8,9
10.	17,5	16,0	20,0	21,0	13,5	13,5
11.	9,5	9,3	9,5	9,8	10,0	10,5
12.	8,0	8,2	8,5	8,7	8,5	8,6
13.	11,5	11,2	12,0	12,0	11,0	11,5
14.	11,0	11,5	12,0	12,3	12,0	12,3
15.	8,0	8,3	8,0	9,0	8,5	8,9
16.	11,5	11,6	11,5	12,0	12,0	12,3
17.	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,5
18.	7,5	8,0	11,5	11,0	10,5	10,5
19.	8,0	8,5	8,0	8,5	8,0	8,3
20.	10,5	11,0	7,5	8,0	7,5	7,0

Z této tabulky naměřených hodnot je vidět, že u jednotlivých osob jsou rozdíly statisticky nevýznamné. Nejvyšší zjištěné rozdíly byly 7%, a to zvýšení i snížení naměřené hodnoty.

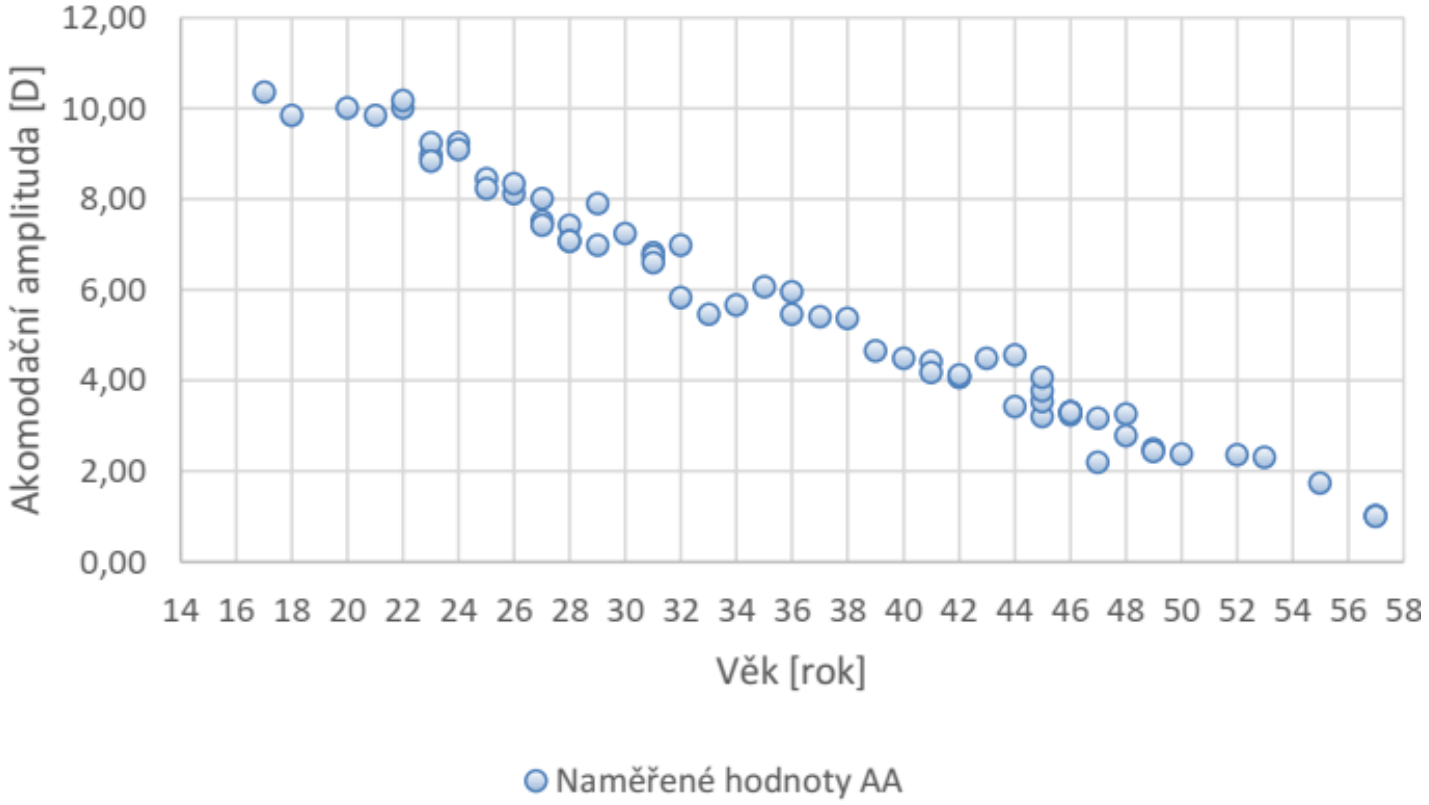
- Z tabulky není nic vidět. Je to 140 čísel, v kterých se čtenář nemá šanci zorientovat a nezávisle je posoudit.
- V práci není zmínka o statistickém testu.

Využití barev a vhodného grafu velice zvýší přidanou hodnotu

Osoba	Pravé oko		Levé oko		Binokulární	
	Před	Po	Před	Po	Před	Po
1.	11,0	10,9	11,5	11,6	10,5	10,0
2.	11,5	11,0	12,0	12,5	10,0	10,3
3.	9,5	10,5	12,0	12,0	11,5	11,0
4.	10,0	10,0	9,5	9,7	10,5	10,0
5.	10,0	10,0	12,0	12,0	11,0	11,0
6.	8,0	8,5	8,5	8,8	7,5	7,6
7.	11,5	11,0	11,5	11,3	10,5	10,5
8.	12,5	12,3	12,2	12,5	11,5	12,0
9.	10,0	10,3	9,0	9,3	8,5	8,9
10.	17,5	16,0	20,0	21,0	13,5	13,5
11.	9,5	9,3	9,5	9,8	10,0	10,5
12.	8,0	8,2	8,5	8,7	8,5	8,6
13.	11,5	11,2	12,0	12,0	11,0	11,5
14.	11,0	11,5	12,0	12,3	12,0	12,3
15.	8,0	8,3	8,0	9,0	8,5	8,9
16.	11,5	11,6	11,5	12,0	12,0	12,3
17.	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,5
18.	7,5	8,0	11,5	11,0	10,5	10,5
19.	8,0	8,5	8,0	8,5	8,0	8,3
20.	10,5	11,0	7,5	8,0	7,5	7,0

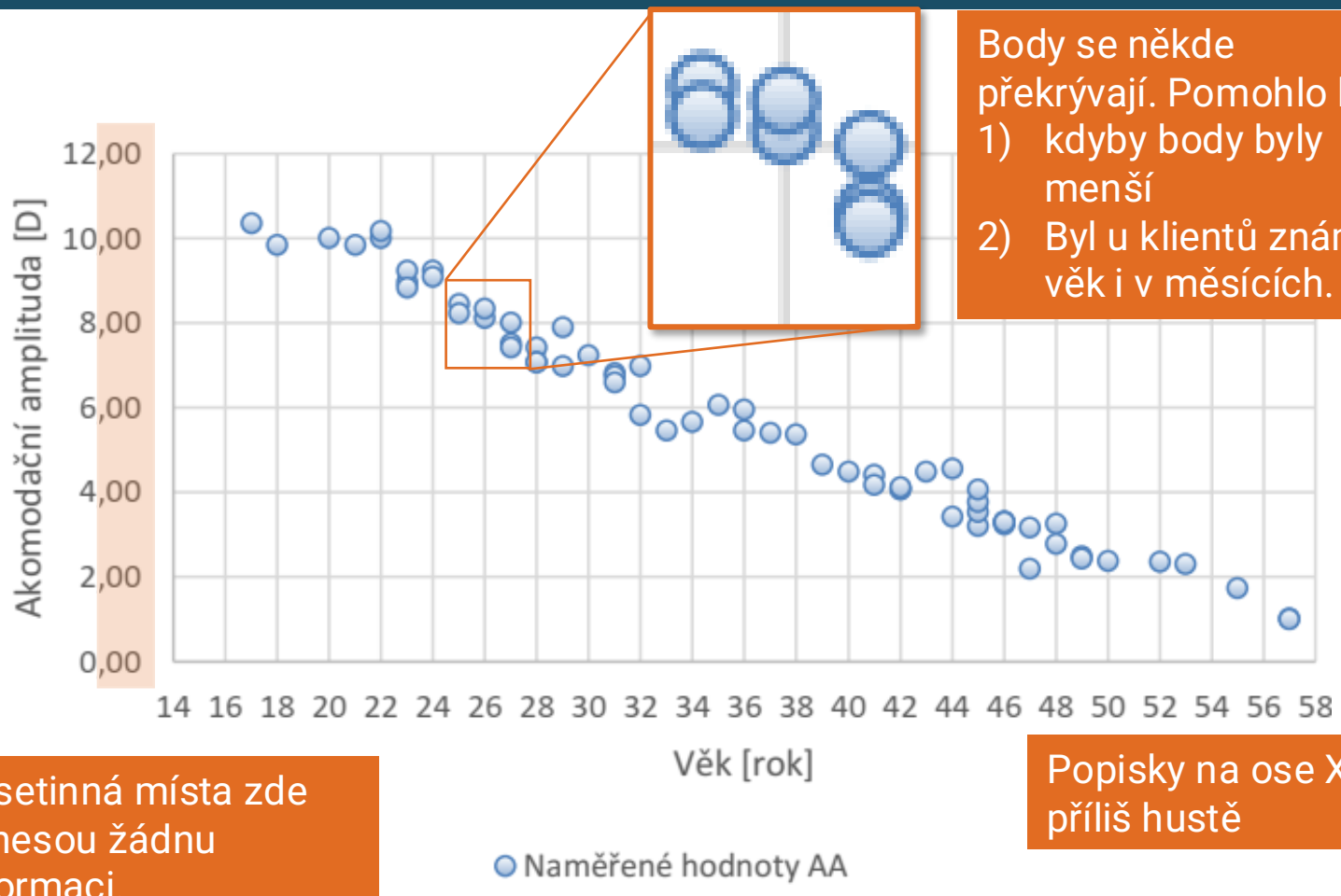


Změřili jsme závislost akomodační amplitudy na věku – a co teď?



- Jak lze graf zlepšit ?
- Jak lze kvantifikovat naměřená data?
- Co o nich můžu říct?

Před samotnou analýzou se pokusíme graf zlepšit



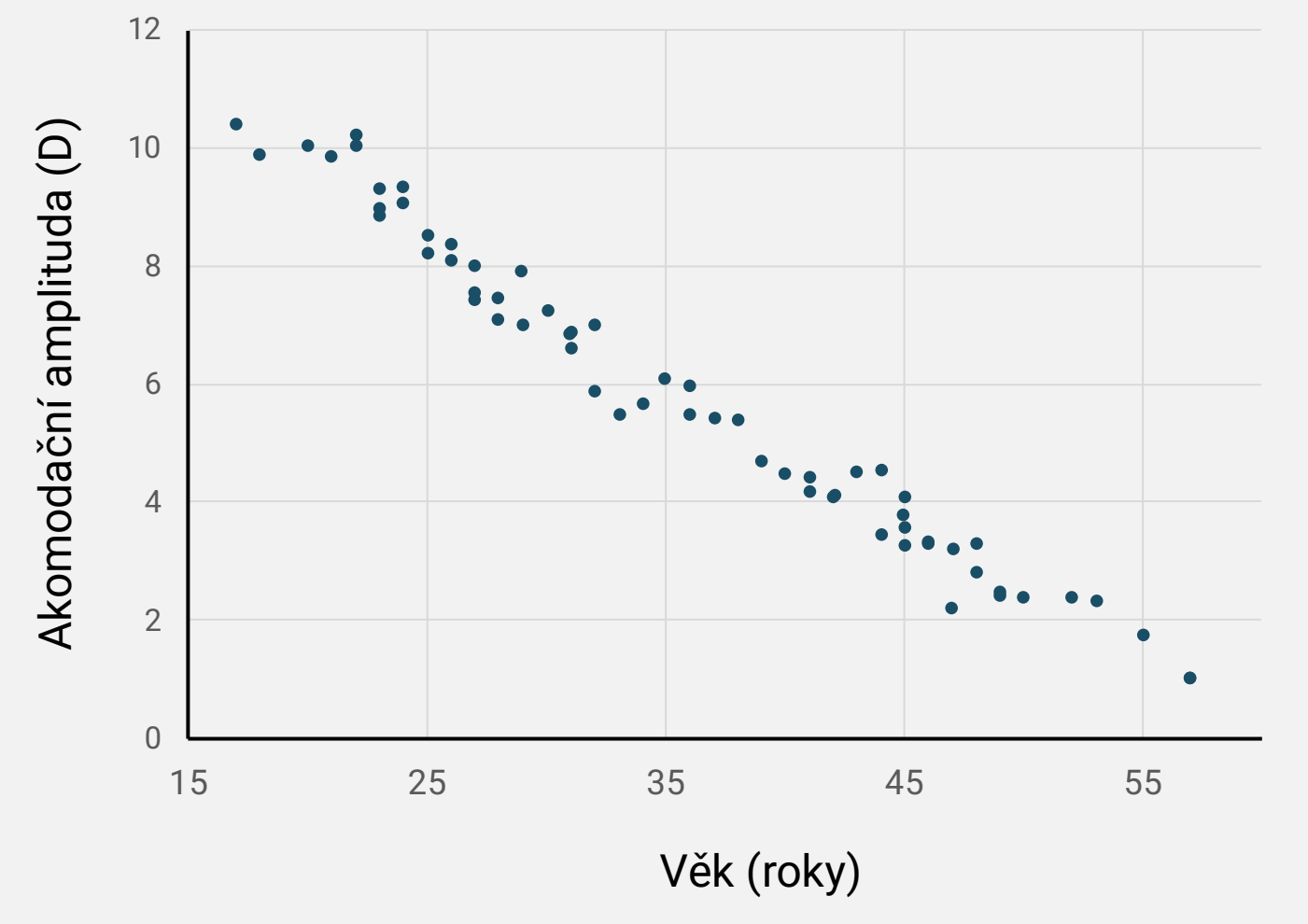
Body se někde překrývají. Pomohlo by:
1) kdyby body byly menší
2) Byl u klientů znám věk i v měsících.

Desetinná místa zde nenesou žádnu informaci.

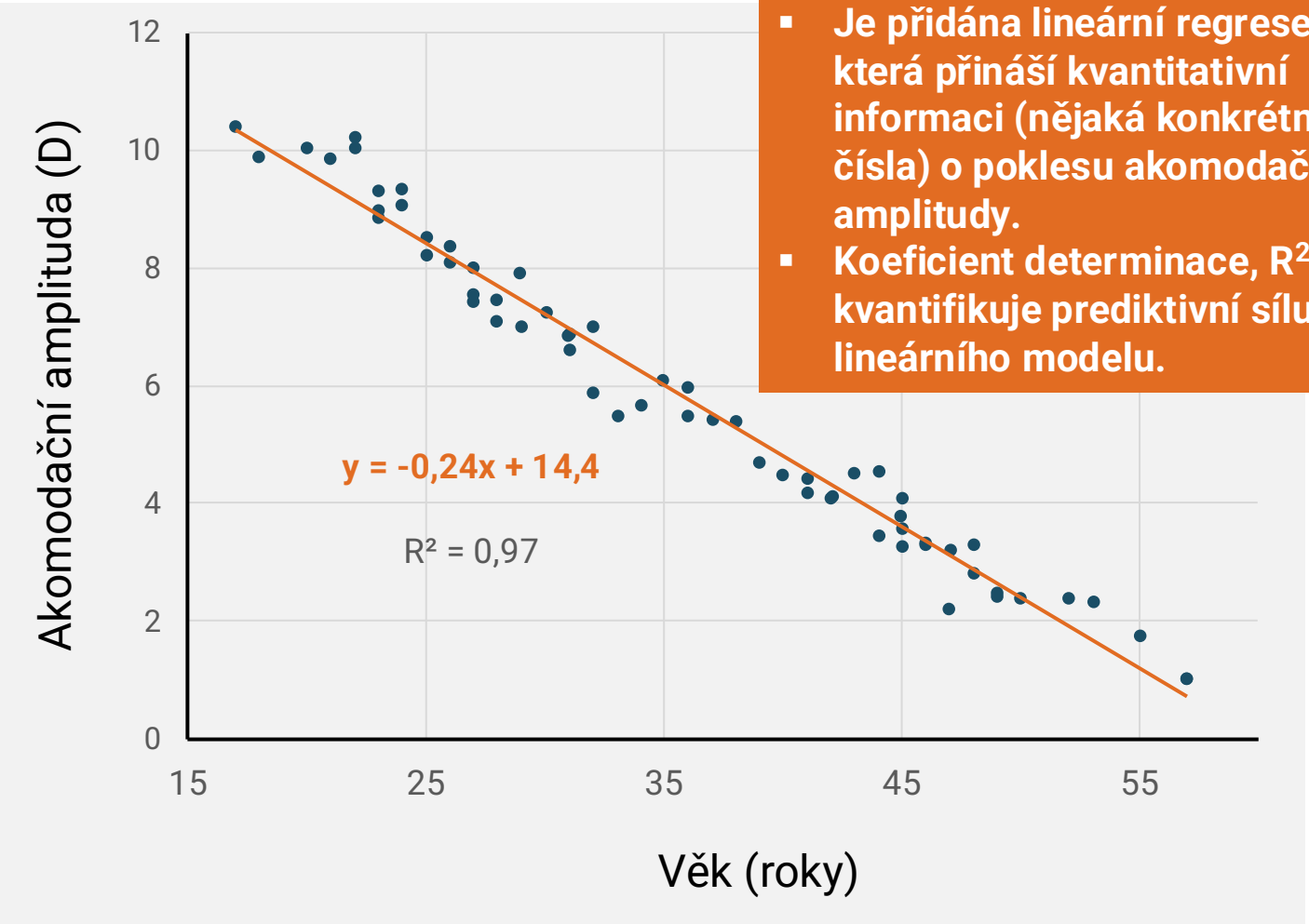
Popisky na ose X jsou příliš hustě

- **Jak lze graf zlepšit ?**
- Jak lze kvantifikovat naměřená data?
- Co o nich můžu říct?

Původní graf byl poměrně přehledný, ale upravený působí profesionálně.



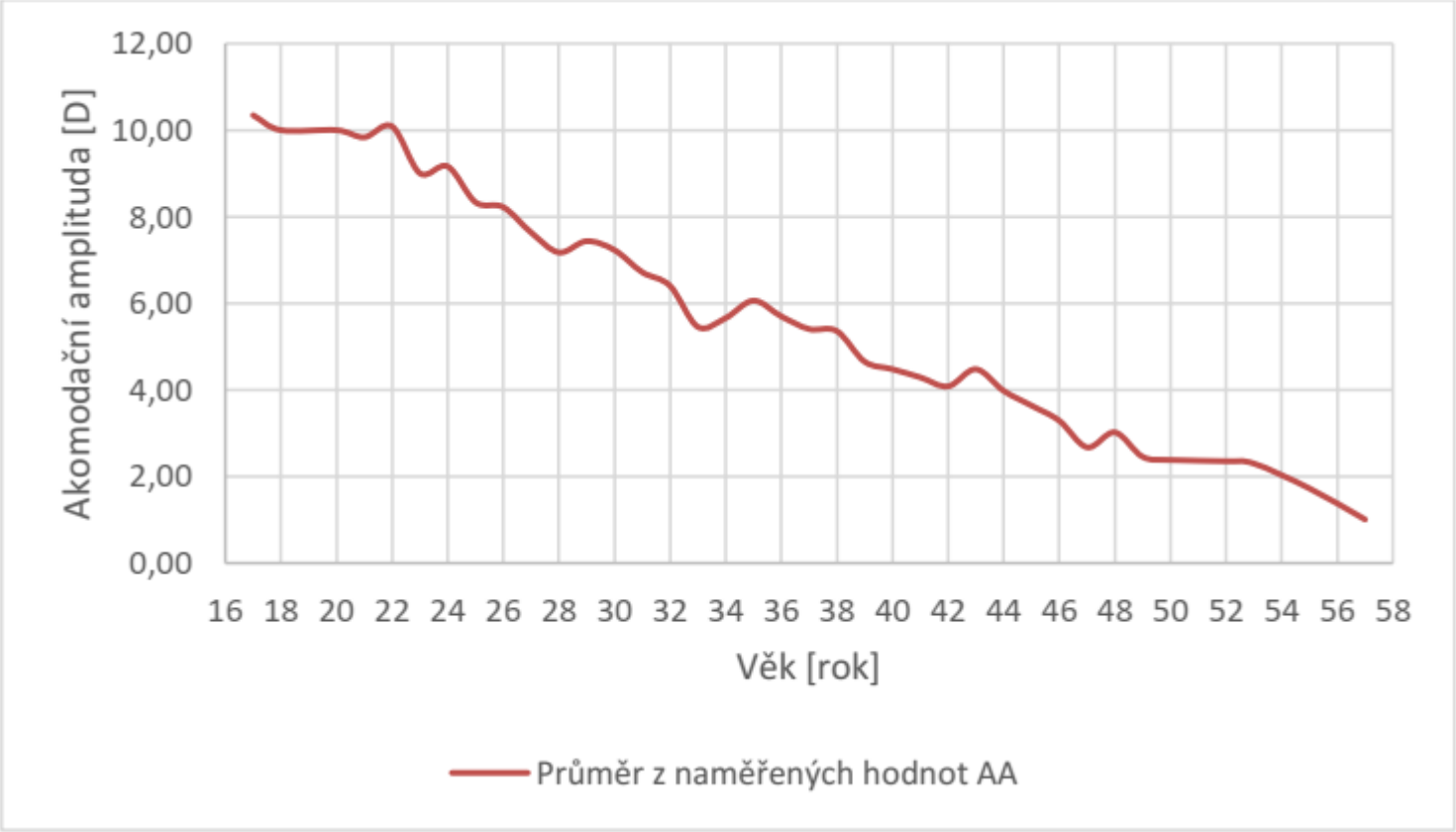
Pro analýzu je v tomto případě je vhodné použít model lineární regrese



- **Je přidána lineární regrese která přináší kvantitativní informaci (nějaká konkrétní čísla) o poklesu akomodační amplitudy.**
- **Koeficient determinace, R^2 kvantifikuje prediktivní sílu lineárního modelu.**

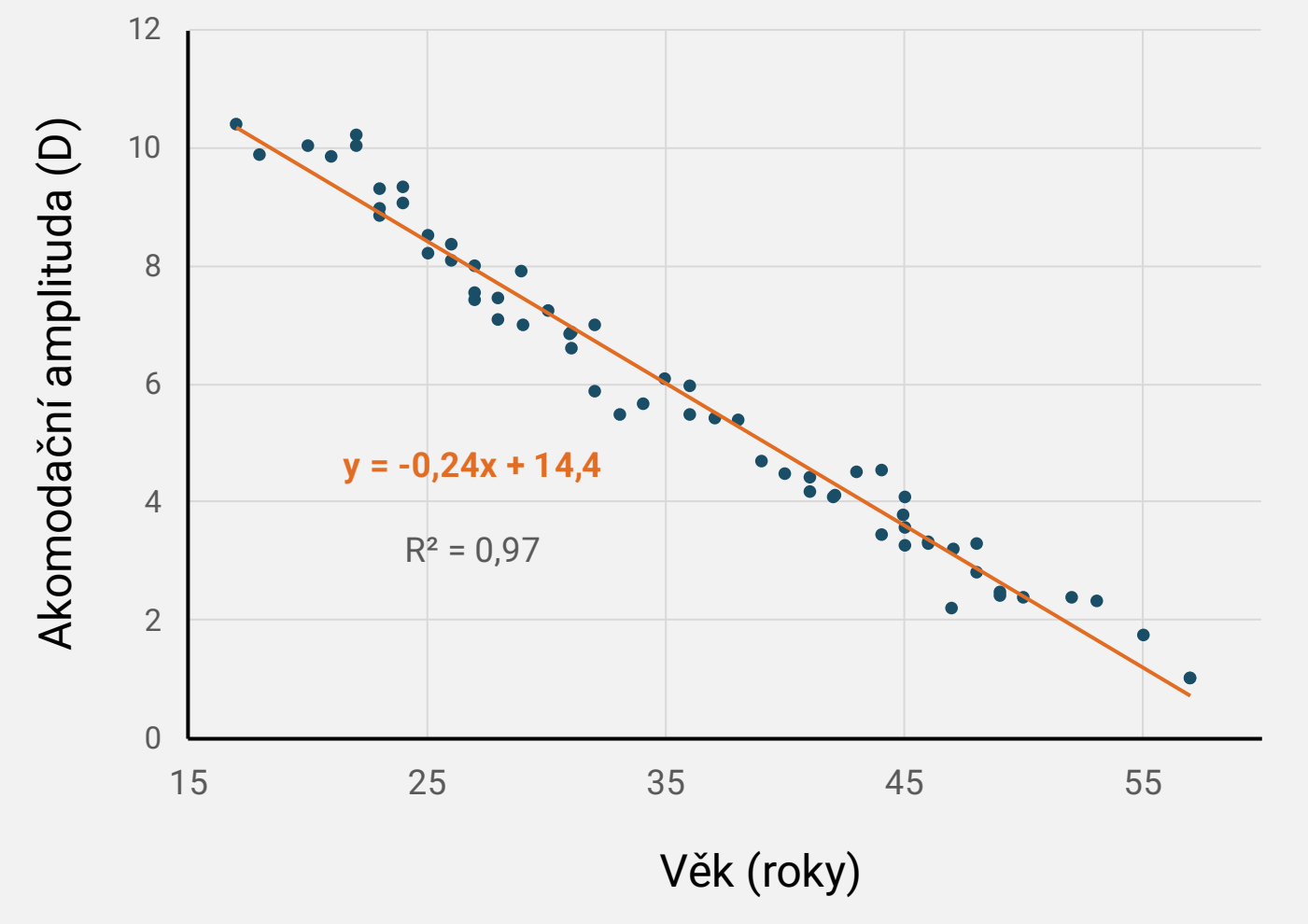
- Jak lze graf zlepšit **?**
- **Jak lze kvantifikovat naměřená data?**
- Co o nich můžu říct?

Zpracování dat a text v práci není příliš přesvědčivý



Při zprůměrování získaných dat jsem dostala jednu výslednou křivku viz obrázek 6.8.
Z této křivky je již teď možné vidět jakousi závislost akomodační šíře na věku pacienta, kdy velikost AA se s věkem snižuje. Datová křivka v tomto případě nepředstavuje hladkou čáru, ale kostrbatou křivku.

Analýza je dobrý výchozí bod pro odborný text.



Koeficient determinace, R^2 ukazuje vysokou prediktivní sílu lineárního modelu. Akomodační amplituda s věkem klesá. Pokles akomodační amplitudy lze pro zkoumané klienty ve věku od 17 do 57 let považovat za lineární.

Z rovnice lineární regrese vyplývá že akomodační amplituda klesne za 4 roky přibližně o 1 dioptrii. Model predikuje úplnou ztrátu akomodace v 60 letech věku.

Grafické zobrazení dat

Tabulky

Formulace hypotéz

Testování statistických hypotéz

Tabulka 8.1: Zastoupení refrakčních vad a krajní hodnoty SE jednotlivých refrakčních vad

	Refrakční vada		
	myopie	**hypermetropie**	**emetropie**
SE [D]	-2,125	+0,0625	0
	-2,25	+2,125	
	-1,375	+2,25	
	-0,5	+0,1875	
	-0,5	+0,5	
	-2,25	+1,375	
	-0,25	+0,0625	
	-0,25		
	-0,375		
	-0,8125		
	-0,125		
	-0,125		
	-3,3125		
	-0,125		
	-3,375		
	-0,375		
	-0,4375		
	-0,0625		
	-0,0625		
	-0,375		
	-1,9375		
	-0,7875		
Nejnižší SE [D]	-0,0625	+0,0625	
Nejvyšší SE [D]	-3,375	+2,25	

Zobrazení dat formou tabulky

- Jak by se dala tabulka zlepšit?
- Jsou prezentovaná data správná?

Tabulka 8.1: Zastoupení refrakčních vad a krajní hodnoty SE jednotlivých refrakčních vad

	Refrakční vada		
	myopie	**hypermetropie**	**emetropie**
SE [D]	-2,125	+0,0625	0
	-2,25	+2,125	
	-1,375	+2,25	
	-0,5	+0,1875	
	-0,5	+0,5	
	-2,25	+1,375	
	-0,25	+0,0625	
	-0,25		
	-0,375		
	-0,8125		
	-0,125		
	-0,125		
	-3,3125		
	-0,125		
	-3,375		
	-0,375		
	-0,4375		
	-0,0625		
	-0,0625		
	-0,375		
	-1,9375		
	-0,7875		
Nejnižší SE [D]	-0,0625	+0,0625	
Nejvyšší SE [D]	-3,375	+2,25	

1) **Seřazení hodnot zvýší přehlednost**
2) **Počet desetinných míst by měl dávat smysl (je možné změřit s přesností 0,005 Dioptrie ?**
3) **U shrnutí je nejvyšší a nejnižší SE špatně: -3,375 D je nižší než -0,0625 D**

4) Jaká je definice emetropie?
Je člověk s -0,0625 D myop nebo emetrop?

Defintion:
An eye is **emmetropic** if it has a spherical equivalent of less than 0.50 Diopters in absolute value (that is, regardless of whether the blur is myopic or hyperopic). Additionally, it must have a maximum magnitude of astigmatism of 0.75 D.
Ref: Virgilio, Journal of Optometry 14.2 (2021)

Alternativní uspořádání tabulky

Tabulka 8.1: Zastoupení refrakčních vad u respondentů

	EMETROPIE	MYOPIE	HYPERMETROPIE
	SE (D)	SE (D)	SE (D)
Naměřená data			
	-0,44	-3,38	0,50
	-0,38	-3,31	1,38
	-0,38	-2,25	2,13
	-0,38	-2,25	2,25
	-0,25	-2,13	
	-0,25	-1,94	
	-0,13	-1,38	
	-0,13	-0,81	
	-0,13	-0,79	
	-0,06	-0,50	
	-0,06	-0,50	
	0		
	0,06		
	0,06		
	0,19		
Shrnutí			
počet respondentů	15	11	4
průměr |SE| ± SD	0,19 ± 0,14	1,75 ± 0,99	1,56 ± 0,70

- Čísla jsou seřazená od nejnižších po nejvyšší. Minimum a maximum se dá lehce odečíst přímo z dat.
- Mají rozumný počet desetinných míst
- Kategorizace dle definice *Virgilio, Journal of Optometry 14.2 (2021)*
- Shrnutí obsahuje více informací.
- Přehlednější uspořádání tabulky

Případová studie: Zlepšení prezentace tabulky s odhadem nákladů na hospitalizace v důsledku bytová nouze

Tabulka 9: Výpočet nákladů bytové nouze v důsledku vyššího využití hospitalizací (mimo psychiatrie) (Kč)

Počet hosp. Bez BN / 1 rok	Počet hosp s BN / 1 rok	Zvýšení počtu hospitalizací/os/rok	Délka hosp. Běžná populace/dny	Délka hosp. BN	Celkem dní hosp. Běžná populace	Celkem dní hosp BN	Počet dní hosp/rok v důsledku BN	Náklady na den hospitalizace	Náklady na hospitalizaci / 1 osoba v BN / 1 rok	Počet dotčených osob v BN	Celkové náklady BN / 1 rok
0,222	0,688	0,466	6,6	9,636	1,465	6,6	5,2	2 613	**14 330**	**120 000**	**1 719 608 666**

- Co tabulka říká?
- Jste schopni sledovat argumentaci, která vede k finální hodnotě?
- V tabulce je chyba ve výpočtu. Jste schopni ji najít?

Tabulka 9: Výpočet nákladů bytové nouze v důsledku vyššího využití hospitalizací (mimo psychiatrie) (Kč)

Počet hosp. Bez BN / 1 rok	Počet hosp s BN / 1 rok	Zvýšení počtu hospitalizací/os/rok	Délka hosp. Běžná populace/dny	Délka hosp. BN	Celkem dní hosp. Běžná populace	Celkem dní hosp BN	Počet dní hosp/rok v důsledku BN	Náklady na den hospitalizace	Náklady na hospitalizaci / 1 osoba v BN / 1 rok	Počet dotčených osob v BN	Celkové náklady BN / 1 rok
0,222	0,688	0,466	6,6	9,636	1,465	6,6	5,2	2 613	**14 330**	**120 000**	**1 719 608 666**

Populace bez bytové nouze (BN)

Populace v s bytovou nouzí (BN)

Rozdíl BN – bez BN

Doplňující údaj

Výpočet

Rozklíčování tabulky

Počet hosp. Bez BN / 1 rok	Počet hosp s BN / 1 rok	Zvýšení počtu hospitalizací/os/rok	Délka hosp. Běžná populace/dny	Délka hosp. BN	Celkem dní hosp. Běžná populace	Celkem dní hosp BN	Počet dní hosp/rok v důsledku BN	Náklady na den hospitalizace	Náklady na hospitalizaci / 1 osoba v BN / 1 rok	Počet dotčených osob v BN	Celkové náklady BN / 1 rok
0,222	0,688	0,466	6,6	9,636	1,465	6,6	5,2	2 613	**14 330**	**120 000**	**1 719 608 666**

Počet hosp. Bez BN / 1 rok	Počet hosp s BN / 1 rok	Zvýšení počtu hospitalizací/os/rok	Délka hosp. Běžná populace/dny	Délka hosp. BN	Celkem dní hosp. Běžná populace	Celkem dní hosp BN	Počet dní hosp/rok v důsledku BN	Náklady na den hospitalizace	Náklady na hospitalizaci / 1 osoba v BN / 1 rok	Počet dotčených osob v BN	Celkové náklady BN / 1 rok
0,222	0,688	0,466	6,6	9,636	1,465	6,6	5,2	2 613	**14 330**	**120 000**	**1 719 608 666**

Celkový počet hospitalizací

Délka jedné hospitalizace

Celková délka hospitalizace

Chybí Rozdíl BN – bez BN

Počet hosp. Bez BN / 1 rok	Počet hosp s BN / 1 rok	Zvýšení počtu hospitalizací/os/rok	Délka hosp. Běžná populace/dny	Délka hosp. BN	Celkem dní hosp. Běžná populace	Celkem dní hosp BN	Počet dní hosp/rok v důsledku BN	Náklady na den hospitalizace	Náklady na hospitalizaci / 1 osoba v BN / 1 rok	Počet dotčených osob v BN	Celkové náklady BN / 1 rok
0,222	0,688	0,466	6,6	9,636	1,465	6,6	5,2	2 613	**14 330**	**120 000**	**1 719 608 666**

● × ● = ●

Výpočet nevychází
5,2 × 2613 = 13 588

Příliš úzké

Počet hosp. Bez BN / 1 rok	Počet hosp s BN / 1 rok	Zvýšení počtu hospitalizací/os/rok	Délka hosp. Běžná populace/dny	Délka hosp. BN	Celkem dní hosp. Běžná populace	Celkem dní hosp BN	Počet dní hosp/rok v důsledku BN	Náklady na den hospitalizace	Náklady na hospitalizaci / 1 osoba v BN / 1 rok	Počet dotčených osob v BN	Celkové náklady BN / 1 rok
0,222	0,688	0,466	6,6	9,636	1,465	6,6	5,2	2 613	**14 330**	**120 000**	**1 719 608 666**

Počet hosp. Bez BN / 1 rok	Počet hosp s BN / 1 rok	Zvýšení počtu hospitalizací/os/rok	Délka hosp. Běžná populace/dny	Délka hosp. BN	Celkem dní hosp. Běžná populace	Celkem dní hosp BN	Počet dní hosp/rok v důsledku BN	Náklady na den hospitalizace	Náklady na hospitalizaci / 1 osoba v BN / 1 rok	Počet dotčených osob v BN	Celkové náklady BN / 1 rok
0,222	0,688	0,466	6,6	9,636	1,465	6,6	5,2	2 613	**14 330**	**120 000**	**1 719 608 666**

Proč chybí desetinná místa?
Je číslo 6,600 nebo víme údaj méně přesně.

Počet hosp. Bez BN / 1 rok	Počet hosp s BN / 1 rok	Zvýšení počtu hospitali[illegible]s/rok	Délka hosp. Běžná populace/dny	Délka hosp. BN	Celkem dní hosp. Běžná populace	Celkem dní hosp BN	Počet dní hosp/rok v důsledku BN	Náklady na den hospitalizace	Náklady na hospitalizaci / 1 osoba v BN / 1 rok	Počet dotčených osob v BN	Celkové náklady BN / 1 rok
0,222	0,688	0,466	6,6	9,636	1,465	6,6	5,2	2 613	**14 330**	**120 000**	**1 719 608 666**

Označení není konzistentní. Je „Bez BN“ to samé jako „Běžná populace“?

Počet hosp. Bez BN / 1 rok	Počet hosp s BN / 1 rok	Zvýšení počtu hospitalizací/os/rok	Délka hosp. Běžná populace/dny	Délka hosp. BN	Celkem dní hosp. Běžná populace	Celkem dní hosp BN	Počet dní hosp/rok v důsledku BN	Náklady na den hospitalizace	Náklady na hospitalizaci / 1 osoba v BN / 1 rok	Počet dotčených osob v BN	Celkové náklady BN / 1 rok
0,222	0,688	0,466	6,6	9,636	1,465	6,6	5,2	2 613	**14 330**	**120 000**	**1 719 608 666**

Jednotky jsou uvedeny v nekonzistentním form

Parametr	Populace		**Zvýšení v důsledku bytové nouze**	Jednotka
	s bytovou nouzí	bez bytové nouze		
Délka jedné hospitalizace	9,64	6,60	**3,04**	*den*
Celkový počet hospitalizací	0,69	0,22	**0,47**	*osoba/rok*
Celková délka hospitalizace	6,65	1,45	**5,20**	*den/osoba/rok*
Náklady na den hospitalizace	2 613	2 613	**-**	*Kč*
Celkové náklady na hospitalizaci	17 381	3 794	**13 587**	*Kč/osoba/rok*
	Počet osob v bytové nouzi		**120 000**	*osoba*
	Celkové náklady v důsledku bytové nouze		**1 630 386 576**	***Kč/rok***

	Populace v bytové nouzi	**Populace bez bytové nouze**	**BN – bez BN**	
Parametr	Populace		**Zvýšení v důsledku bytové nouze**	Jednotka
	s bytovou nouzí	bez bytové nouze		
Délka jedné hospitalizace	9,64	6,60	**3,04**	*den*
Celkový počet hospitalizací	0,69	0,22	**0,47**	*osoba/rok*
Celková délka hospitalizace	6,65	1,45	**5,20**	*den/osoba/rok*
Náklady na den hospitalizace	2 613	2 613	**-**	*Kč*
Celkové náklady na hospitalizaci	17 381	3 794	**13 587**	*Kč/osoba/rok*
	Počet osob v bytové nouzi		**120 000**	*osoba*
	Celkové náklady v důsledku bytové nouze		**1 630 386 576**	***Kč/rok***

	Parametr	Populace		**Zvýšení v důsledku bytové nouze**	Jednotka
		s bytovou nouzí	bez bytové nouze		
	Délka jedné hospitalizace	9,64	6,60	**3,04**	*den*
	Celkový počet hospitalizací	0,69	0,22	**0,47**	*osoba/rok*
	Celková délka hospitalizace	6,65	1,45	**5,20**	*den/osoba/rok*
Doplňující údaj	Náklady na den hospitalizace	2 613	2 613	**-**	*Kč*
Výpočet	**Celkové náklady na hospitalizaci**	17 381	3 794	**13 587**	*Kč/osoba/rok*
	Doplňující údaj	Počet osob v bytové nouzi		**120 000**	*osoba*
	Výpočet	**Celkové náklady v důsledku bytové nouze**		**1 630 386 576**	***Kč/rok***

Tabulka 9: Výpočet nákladů bytové nouze v důsledku vyššího využití hospitalizací (mimo psychiatrie) (Kč)

Parametr	Populace		**Zvýšení v důsledku bytové nouze**	Jednotka
	s bytovou nouzí	bez bytové nouze		
Délka jedné hospitalizace	9,64	6,60	**3,04**	*den*
Celkový počet hospitalizací	0,69	0,22	**0,47**	*osoba/rok*
Celková délka hospitalizace	6,65	1,45	**5,20**	*den/osoba/rok*
Náklady na den hospitalizace	2 613	2 613	**-**	*Kč*
Celkové náklady na hospitalizaci	17 381	3 794	**13 587**	*Kč/osoba/rok*
	Počet osob v bytové nouzi		**120 000**	*osoba*
	Celkové náklady v důsledku bytové nouze		**1 630 386 576**	***Kč/rok***

Tabulka 9: Výpočet nákladů bytové nouze v důsledku vyššího využití hospitalizací (mimo psychiatrie). Bytová nouze vede k častějším a delším hospitalizacím. Roční náklady na hospitalizaci osob v bytové nouzi jsou téměř pětkrát vyšší než u běžné populace. Celkové roční náklady na hospitalizace v důsledku bytové nouze odhadujeme na 1,6 miliard Kč.

Parametr	Populace		**Zvýšení v důsledku bytové nouze**	Jednotka
	s bytovou nouzí	bez bytové nouze		
Délka jedné hospitalizace	9,64	6,60	**3,04**	*den*
Celkový počet hospitalizací	0,69	0,22	**0,47**	*osoba/rok*
Celková délka hospitalizace	6,65	1,45	**5,20**	*den/osoba/rok*
Náklady na den hospitalizace	2 613	2 613	**-**	*Kč*
Celkové náklady na hospitalizaci	17 381	3 794	**13 587**	*Kč/osoba/rok*
	Počet osob v bytové nouzi		**120 000**	*osoba*
	Celkové náklady v důsledku bytové nouze		**1 630 386 576**	***Kč/rok***

Tabulka 9: Výpočet nákladů bytové nouze v důsledku vyššího využití hospitalizací (mimo psychiatrie) (Kč)

Počet hosp. Bez BN / 1 rok	Počet hosp s BN / 1 rok	Zvýšení počtu hospitalizací/os/rok	Délka hosp. Běžná populace/dny	Délka hosp. BN	Celkem dní hosp. Běžná populace	Celkem dní hosp BN	Počet dní hosp/rok v důsledku BN	Náklady na den hospitalizace	Náklady na hospitalizaci / 1 osoba v BN / 1 rok	Počet dotčených osob v BN	Celkové náklady BN / 1 rok
0,222	0,688	0,466	6,6	9,636	1,465	6,6	5,2	2 613	**14 330**	**120 000**	**1 719 608 666**

VS

Tabulka 9: Výpočet nákladů bytové nouze v důsledku vyššího využití hospitalizací (mimo psychiatrie). Bytová nouze vede k častějším a delším hospitalizacím. Roční náklady na hospitalizaci osob v bytové nouzi jsou téměř pětkrát vyšší než u běžné populace. Celkové roční náklady na hospitalizace v důsledku bytové nouze odhadujeme na 1,6 miliard Kč.

Parametr	Populace		**Zvýšení v důsledku bytové nouze**	Jednotka
	s bytovou nouzí	bez bytové nouze		
Délka jedné hospitalizace	9,64	6,60	**3,04**	*den*
Celkový počet hospitalizací	0,69	0,22	**0,47**	*osoba/rok*
Celková délka hospitalizace	6,65	1,45	**5,20**	*den/osoba/rok*
Náklady na den hospitalizace	2 613	2 613	**-**	*Kč*
Celkové náklady na hospitalizaci	17 381	3 794	**13 587**	*Kč/osoba/rok*
	Počet osob v bytové nouzi		**120 000**	*osoba*
	Celkové náklady v důsledku bytové nouze		**1 630 386 576**	***Kč/rok***

Grafické zobrazení dat

Tabulky

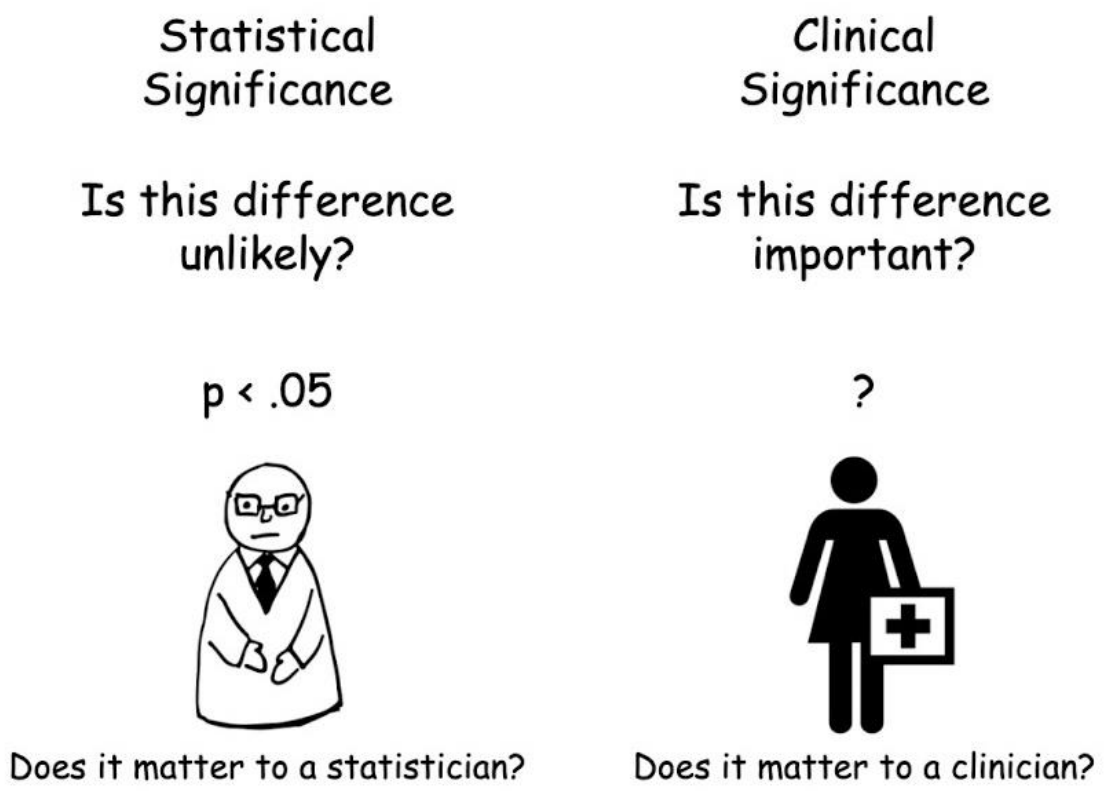
Formulace hypotéz

Testování statistických hypotéz

Mezi statistickou a výzkumnou hypotézou je rozdíl

- **Výzkumná hypotéza** je domněnka nebo předpoklad, který motivuje výzkum.
  - Příklad: Ženy a muží mají rozdílné periferní vidění než muži.
- **Statistická hypotéza** formuluje výzkumné hypotézu tak aby jí bylo možné testovat pomocí statistických metod. Takto formulované hypotézy se nazývají nulová a alternativní hypotéza:
  - HO: Mezi reakčním časem na periferní stimulus **není** mezi mužem a ženou statisticky signifikantní rozdíl
  - HA: Mezi reakčním časem na periferní stimulus **je** mezi mužem a ženou statisticky signifikantní rozdíl.
- Při testování statistických hypotéz z předpokladem že nulová hypotéza je platná a zkoumáme zda data poskytují dostatek důkazů, pro to abychom opustili H0 ve prospěch alternativní hypotézy HA.

Mezi statistickou a klinickou signifikancí je rozdíl



Můžete uvést (vymyslet si) příklad výsledku který:

- **je staticky** významný, a **má** význam pro klinickou praxi?
- **je staticky** významný, ale **nemá** význam pro klinickou praxi?

Co to znamená že je výsledek statisticky signifikantní?

Výsledky měření obou testů jsou zaměnitelné, a tedy že nulová hypotéza H0 je pravdivá

Výsledky měření obou testů jsou zaměnitelné, a tedy že nulovou hypotézu H0 **nezamítáme**

Nulová hypotéza H0 byla vyvrácena a alternativní hypotéza HA byla potvrzena

Nulová hypotéza H0 byla vyvrácena a alternativní hypotéza HA byla **přijata**

Příklad formulace nulové hypotézy z bakalářské práce

- Nulová hypotéza H01 a alternativní hypotéza H1 zkoumají vztah mezi zrakovou ostrostí bez oslnění a zrakovou ostrostí s oslněním na hladině významnosti α = 0,05 a α = 0,01.
- H01: Mezi střední hodnotou naměřené zrakové ostrosti bez oslnění a s oslněním není žádný signifikantní rozdíl.
- H1: Mezi střední hodnotou naměřené zrakové ostrosti bez oslnění a s oslněním je signifikantní rozdíl.“

Grafické zobrazení dat

Tabulky

Formulace hypotéz

Testování statistických hypotéz

Párový t-test se používá k porovnání středních hodnot dvou populací

- Párový t-test je vhodný pro data, ve kterých jsou dva vzorky nějakým způsobem spárovány.
  - Měření před léčbou a po léčbě.
  - Měření pravého a levého oka, pravé a léve ruky apod.
- Subjekty v jedné skupině jsou spárovány **individuálně** s subjekty ve druhé skupině. (pravé-levé oko; váha před dietou po dietě)
- Hypotézy:
  - H0 : $\mu_d = 0$ (průměr v rozdílu mezi populacemi je roven 0)
  - HA : $\mu_d \neq 0$ (průměr v rozdílu mezi populacemi není roven 0)

Předpokady:
1. Data jsou spojitá (ne diskrétní).
2. Data, tj. rozdíly pro spárované páry, jsou z normální rozdělení pravděpodobnosti.
3. Měření jsou na sobě nezávislá

Párový t-test: Před dietou a po dietě

Další příklady statistických testů

- **Wilcoxonův test:** Typ neparametrický test, není nutné specifikovat přesný typ rozdělení, je založeny na pořadích)
- **Shapiro-Wilkův test**: Zkoumá zda proměnná v určité populaci sleduje normální rozdělení

Choosing a statistical test

	Type of Data			
Goal	**Measurement (from Gaussian Population)**	**Rank, Score, or Measurement (from Non-Gaussian Population)**	**Binomial (Two Possible Outcomes)**	**Survival Time**
Describe one group	Mean, SD	Median, interquartile range	Proportion	Kaplan Meier survival curve
Compare one group to a hypothetical value	One-sample *t*test	Wilcoxon test	Chi-square or Binomial test **	
Compare two unpaired groups	Unpaired *t* test	Mann-Whitney test	Fisher's test (chi-square for large samples)	Log-rank test or Mantel-Haenszel*
Compare two paired groups	Paired *t* test	Wilcoxon test	McNemar's test	Conditional proportional hazards regression*
Compare three or more unmatched groups	One-way ANOVA	Kruskal-Wallis test	Chi-square test	Cox proportional hazard regression**
Compare three or more matched groups	Repeated-measures ANOVA	Friedman test	Cochrane Q**	Conditional proportional hazards regression**
Quantify association between two variables	Pearson correlation	Spearman correlation	Contingency coefficients**	
Predict value from another measured variable	Simple linear regression or Nonlinear regression	Nonparametric regression**	Simple logistic regression*	Cox proportional hazard regression*
Predict value from several measured or binomial variables	Multiple linear regression* or Multiple nonlinear regression**		Multiple logistic regression*	Cox proportional hazard regression*

Zdroj: graphpad.com